

이차함수의활용 심화 모의고사 — 문제지

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 7문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1●●●●도전

이차함수 $y = -2x^2 + 8x - 5$ 를 $y = -2(x - p)^2 + q$ 꼴로 고칠 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

4●●●●도전

이차함수 $y = -(x - 2)^2 + k$ 의 최댓값이 5 일 때, 이 그래프의 y 절편을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

2●●●●도전

이차함수 $y = x^2 + bx + 1$ 의 그래프의 꼭짓점의 x 좌표가 -3 일 때, 꼭짓점의 y 좌표를 구하시오.

답의 형태 — 정수로 (부호 포함)

답 _____

5●●●●도전

이차함수 $y = ax^2 - 4x + 1$ ($a > 0$) 의 최솟값이 -7 일 때, a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 기약분수로

답 _____

3●●●●도전

이차함수 $y = x^2 + ax - 6$ 의 그래프가 점 $(1, 0)$ 을 지날 때, 다른 x 절편을 구하시오.

답의 형태 — 정수로 (부호 포함)

답 _____

6●●●●도전

이차함수 $y = x^2 + bx + c$ 의 그래프의 꼭짓점이 $(2, -1)$ 일 때, $b + c$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로 (부호 포함)

답 _____

7 ●●● 도전

길이가 40 m 인 울타리로 벽에 붙여 직사각형 모양의 화단을 만들려고 한다(벽 쪽에는 울타리를 치지 않는다). 화단의 넓이의 최댓값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: m^2)

답 _____ m^2